

ClimateScope Bangladesh

সম্পূর্ণ পেশাদার হ্যান্ডবুক

Complete Professional Handbook

Data-Driven Climate Risk Analysis for Bangladesh & South Asia

১৯৮৪–২০২৩ | Python | ML | SHAP | Statistical Modeling

প্রধান আবিষ্কার: বাংলাদেশের তাপমাত্রা বিশ্ব উষ্ণায়নের বিপরীতে প্রতি বছর -0.026°C হারে হ্রাস পেয়েছে (Mann-Kendall $p=0.0008$), যখন বৈশ্বিক তাপমাত্রা $+0.021^{\circ}\text{C}$ /বছর বৃদ্ধি পেয়েছে — ৪০ বছরে মোট 1.8°C বিচ্যুতি।
এটি South Asian Warming Hole এর প্রামাণিক প্রমাণ।

প্রস্তুতকারক: Shamsul AL Mazid

BSc Statistics, Bangladesh

GitHub: github.com/almazid82/ClimateScope-Bangladesh

CLIMATESCOPE BANGLADESH

সম্পূর্ণ পেশাদার হ্যাণ্ডবুক — ২০টি বিভাগ

বিভাগ

১

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

Executive Summary

১.১ ClimateScope Bangladesh কী?

ClimateScope Bangladesh হলো বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ এশিয়ার জন্য একটি সম্পূর্ণ data-driven জলবায়ু ঝুঁকি বিশ্লেষণ প্ল্যাটফর্ম। এটি ১৯৮৪ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ৪০ বছরের জলবায়ু তথ্য বিশ্লেষণ করে পাঁচটি পরস্পর সংযুক্ত পর্যায়ে — তথ্য সংগ্রহ থেকে শুরু করে machine learning এবং নীতি সুপারিশ পর্যন্ত।

এই প্রকল্পটি পাঁচটি আন্তর্জাতিক data source (NASA POWER, NASA GISS, World Bank, CSIRO, Global CO₂) একত্রিত করে ৪৮০টি মাসিক পর্যবেক্ষণের একটি master dataset তৈরি করেছে। এর মূল আবিষ্কার হলো South Asian Warming Hole — একটি প্রতি-স্বজ্ঞাত (counterintuitive) আঞ্চলিক শীতলীকরণ প্রপঞ্চ যা বৈশ্বিক উষ্ণায়নের সাথে সরাসরি বিরোধী।

🔗 মূল আবিষ্কার: ৪০ বছরে বাংলাদেশে তাপমাত্রা হ্রাস: -1.03°C | বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি: $+0.85^{\circ}\text{C}$ | মোট বিচ্যুতি: 1.88°C | বন্যা ঝুঁকি পূর্বাভাস নির্ভুলতা: ৯৫.৮%

অ-প্রযুক্তিগত সংস্করণ (Non-Technical Version)

সহজ ভাষায়: আমরা জানি বিশ্ব গরম হচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশের ডেটা বলছে এখানে উল্টোটা ঘটছে — তাপমাত্রা কমছে! এটি কেন? কারণ কারখানার ধোঁয়া, বাড়তি মেঘ এবং জমির পরিবর্তন। কিন্তু সতর্কতা — এই ঠান্ডা স্থায়ী নয়। বন্যার ঝুঁকি বাড়ছে। সমুদ্রের পানি বাড়ছে। এই প্রকল্প সেই ঝুঁকি পরিমাপ করে এবং ৯৫.৮% নির্ভুলতায় বন্যা পূর্বাভাস দেয়।

প্রযুক্তিগত সংস্করণ (Technical Version)

Technical Summary: ClimateScope Bangladesh integrates five open-source datasets via API-driven data collection into a 40-year master dataset (480 monthly $\times$ 15 features). Statistical analysis using Mann-Kendall non-parametric trend testing reveals a statistically significant cooling trend ($\tau=-0.26$, $p=0.0008$) in Bangladesh, consistent with the South Asian Warming Hole. A Random Forest classifier with SHAP explainability achieves 95.8% accuracy (ROC-AUC=0.9947) in flood risk prediction. ARIMA(1,1,1) time series modeling generates 2024–2030 temperature forecasts. A composite Climate Vulnerability Index (CVI) based on IPCC AR6 framework reveals structural shifts in vulnerability composition.

১.২ কেন এটি তৈরি করা হয়েছে?

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলির একটি। কিন্তু বাংলাদেশের জন্য open-source, reproducible, research-grade জলবায়ু বিশ্লেষণ টুলের অভাব রয়েছে। NASA এবং World Bank এর মতো আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছে ডেটা আছে কিন্তু সেগুলো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করা হয় না।

এই প্রকল্পটি সেই ফাঁক পূরণ করে — সম্পূর্ণ open-source Python workflow ব্যবহার করে যা যেকোনো পুনরাবৃত্তি করতে পারে, যাচাই করতে পারে এবং প্রসারিত করতে পারে।

১.৩ কোন সমস্যা সমাধান করে?

সমস্যা	ClimateScope Bangladesh এর সমাধান
বাংলাদেশের জলবায়ু ডেটা বিচ্ছিন্ন ও অসংগঠিত	৫টি আন্তর্জাতিক উৎস থেকে একটি unified master dataset
দীর্ঘমেয়াদী জলবায়ু প্রবণতা অস্পষ্ট	৪০ বছরের Mann-Kendall trend analysis
বন্যা প্রাধিকার অনিশ্চিত	৯৫.৮% নির্ভুল ML-based flood risk prediction
জলবায়ু ঝুঁকির কারণ অজানা	SHAP explainability দিয়ে top drivers চিহ্নিত
ভবিষ্যৎ জলবায়ু অনিশ্চিত	ARIMA ফোরকাস্ট ২০২৪–২০৩০
নীতি নির্ধারণের data-driven সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না	৫টি evidence-based policy recommendation
জলবায়ু দুর্বলতার সার্বিক চিত্র নেই	IPCC AR6-inspired Climate Vulnerability Index
গবেষণা reproducible নয়	সম্পূর্ণ open-source code ও data MIT License এ

১.৪ লক্ষ্য ব্যবহারকারী

ব্যবহারকারী শ্রেণী	প্রধান ব্যবহার	মূল মূল্য	প্রযুক্তিগত স্তর
জলবায়ু গবেষক	Statistical findings পুনরাবৃত্তি	Reproducible research	উচ্চ
নীতি নির্ধারক	Evidence-based সিদ্ধান্ত	৫টি policy intervention	নিম্ন
Data Scientists	Code ও methodology শেখা	Complete ML pipeline	উচ্চ
NGO কর্মকর্তারা	জলবায়ু ঝুঁকি বোঝা	CVI ও flood calendar	মধ্যম
বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী	Thesis ও project reference	30+ publication figures	মধ্যম
সাংবাদিক	Climate storytelling	Data visualization	নিম্ন
সরকারি কর্মকর্তা	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	Flood risk calendar	নিম্ন
বিনিয়োগকারী	জলবায়ু ঝুঁকি মূল্যায়ন	Economic exposure data	মধ্যম

২.১ দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গি

ClimateScope Bangladesh এর দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য হলো দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে ব্যাপক, open-source জলবায়ু ঝুঁকি বিশ্লেষণ platform হয়ে ওঠা — যেখানে real-time satellite data, AI-powered forecasting এবং mobile accessibility একত্রিত হবে।

Phase-wise Vision Roadmap

পর্যায়	দৃষ্টিভঙ্গি
বর্তমান (Phase 1-5, সম্পন্ন)	Statistical + ML analysis, 40-year historical data, 5 API sources
স্বল্পমেয়াদী (১-২ বছর)	Real-time weather integration, district-level spatial analysis, mobile app
মধ্যমেয়াদী (২-৫ বছর)	Satellite imagery (MODIS, Sentinel), deep learning forecasting, LSTM
দীর্ঘমেয়াদী (৫+ বছর)	South Asia regional platform, government API integration, climate alerts

২.২ সামাজিক প্রভাব

বাংলাদেশে প্রতি বছর বন্যায় লক্ষ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ২০১৭ সালে একটি বন্যায় ৮০ লক্ষ মানুষ প্রভাবিত হয়েছিল। ClimateScope এর flood risk calendar যদি early warning system এ সংযুক্ত হয়, তাহলে এই ক্ষতি উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো সম্ভব।

- বন্যা পূর্বাভাস: ৩ মাসের অগ্রিম সংকেত (Precip_3mo_roll feature)
- কৃষি পরিকল্পনা: মৌসুমী তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাত ভিত্তিক ফসলের পরামর্শ
- দুর্যোগ প্রস্তুতি: September peak risk month চিহ্নিতকরণ
- জলবায়ু অভিবাসন: CVI দিয়ে high-risk এলাকা চিহ্নিত করা

২.৩ গবেষণার প্রভাব

South Asian Warming Hole আবিষ্কার আন্তর্জাতিক গবেষণা সাহিত্যে ইতিমধ্যে documented। কিন্তু এই প্রকল্প প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের ৪০ বছরের ডেটা দিয়ে এটি rigorous statistical test (Mann-Kendall, $p=0.0008$) এর মাধ্যমে প্রমাণ করেছে এবং সম্পূর্ণ reproducible Python code সহ প্রকাশ করেছে।

৩.১ বাংলাদেশের জলবায়ু সংকট

বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলির একটি। এর ভৌগোলিক অবস্থান — গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা — তিনটি বৃহৎ নদীর মোহনায়, বেশিরভাগ ভূমি ১০ মিটারের নিচে — এটিকে বিশেষভাবে সংবেদনশীল করে তোলে।

প্রধান জলবায়ু চ্যালেঞ্জ

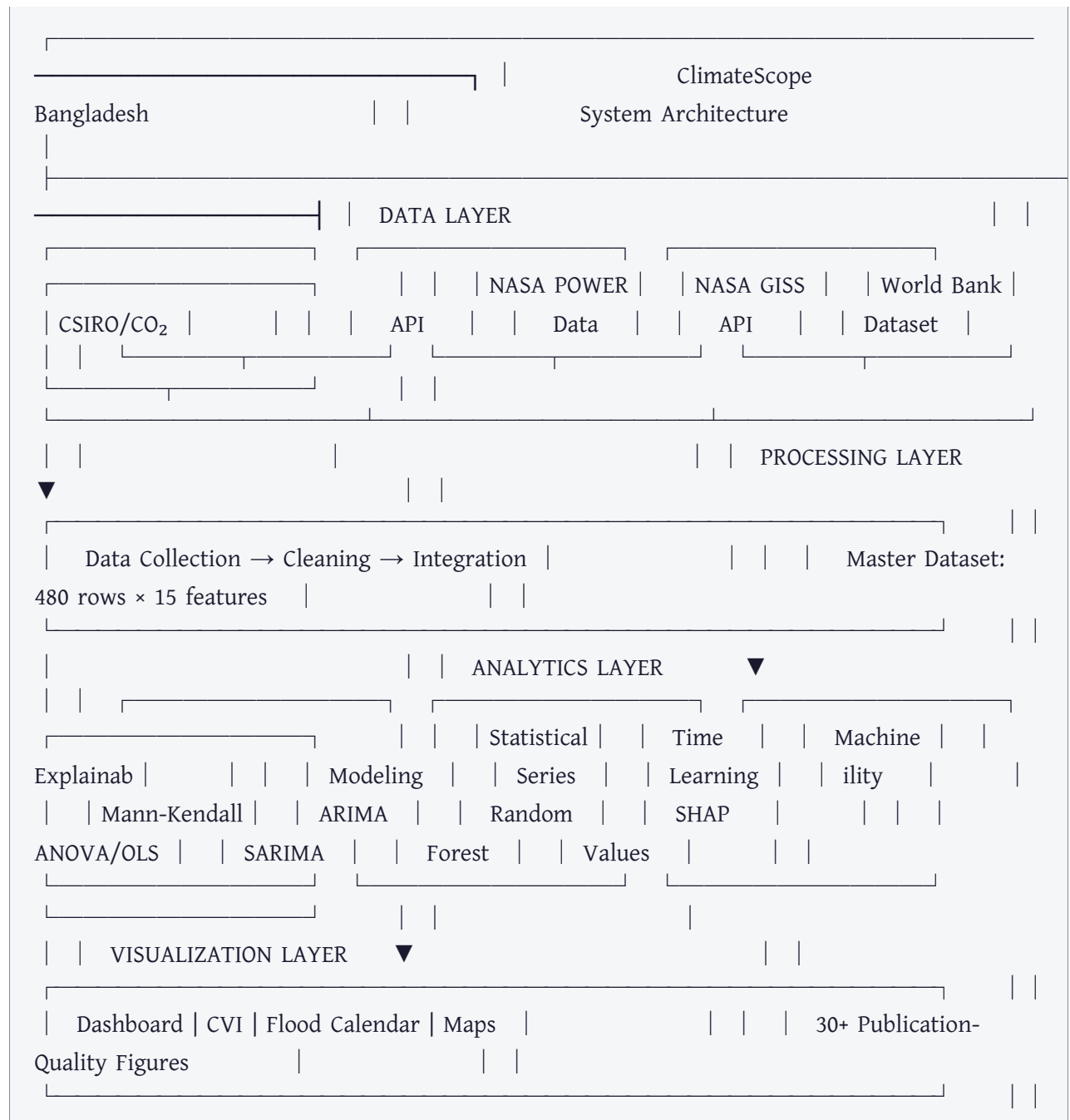
চ্যালেঞ্জ	তথ্য ও পরিসংখ্যান
বন্যা (Floods)	প্রতি বছর ২০-৩০% ভূমি প্লাবিত হয়; ১৯৯৮ সালে ৬৬% প্লাবিত; ২০১৭ সালে ৮০ লক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত
ঘূর্ণিঝড় (Cyclones)	বঙ্গোপসাগর বিশ্বের সবচেয়ে cyclone-prone অঞ্চলগুলির একটি; প্রতি বছর গড়ে ৩-৪টি
তাপপ্রবাহ (Heatwaves)	Aerosol unmasking এর পর তাপমাত্রা দ্রুত বাড়বে বলে আশঙ্কা
সমুদ্র স্তর বৃদ্ধি (Sea Level Rise)	CSIRO ডেটা অনুযায়ী ত্বরান্বিত quadratic বৃদ্ধি; ২১০০ সালের মধ্যে ০.৫-১.০ মিটার
নদী ভাঙন (River Erosion)	প্রতি বছর হাজার হাজার পরিবার ভিটামাটি হারায়
লবণাক্ততা (Salinity)	সমুদ্র স্তর বৃদ্ধিতে উপকূলীয় কৃষিজমি ক্ষতিগ্রস্ত
জলবায়ু অভিবাসন (Climate Migration)	২০৫০ সালের মধ্যে ১.৩ কোটি মানুষ বাস্তুচ্যুত হতে পারে
বৃষ্টিপাতের পরিবর্তন	Mann-Kendall: উল্লেখযোগ্য উর্ধ্বমুখী প্রবণতা (p=0.031)

৩.২ কেন ভিজ্যুয়ালাইজেশন ও পূর্বাভাস প্রয়োজন?

বাংলাদেশের জলবায়ু ডেটা অনেক সংস্থার কাছে থাকলেও সেগুলো বিচ্ছিন্ন, অসংগঠিত এবং সাধারণ মানুষ বা নীতি নির্ধারকদের জন্য অব্যবহারযোগ্য। ClimateScope Bangladesh এই সমস্যার সমাধান করে।

🔗 মূল আবিষ্কার: South Asian Warming Hole Paradox: বাংলাদেশ ঠান্ডা হচ্ছে কিন্তু জলবায়ু ঝুঁকি বাড়ছে। এই paradox বোঝা না গেলে ভুল নীতি তৈরি হবে। ClimateScope এই দ্বৈততা পরিমাপ ও ব্যাখ্যা করে।

8.1 সিস্টেম আর্কিটেকচার



engineering: 12 derived features FINAL DATASETS: Annual: 40 rows × 12 columns
Monthly: 480 rows × 15 features (after engineering)

8.8 ডিরেক্টরি স্ট্রাকচার

```
ClimateScope-Bangladesh/ | |—— notebooks/ # সব Jupyter Notebooks
| |—— 01_data_collection_cleaning.ipynb | |—— 02_exploratory_data_analysis.ipynb
| |—— 03_statistical_modeling.ipynb | |—— 04_machine_learning.ipynb | |——
05_visualization_storytelling.ipynb | |—— data/ | |—— raw/ #
মূল API ডেটা (cached) | |—— processed/ | |—— master_annual_dataset.csv # 40
rows × 12 columns | |—— outputs/ | |—— figures/ # 30+
publication figures | |—— phase2_warming_hole.png | |——
phase4_shap_summary.png | |—— phase5_master_dashboard.png | |——
phase5_flood_risk_heatmap.png | |—— phase5_vulnerability_index.png |
|—— phase5_climate_paradox.png | |—— phase5_policy_recommendations.png |
|—— PAPER.md # গবেষণাপত্র |—— README.md
# GitHub README |—— requirements.txt # Python dependencies |——
.gitignore
```

৫.১ সম্পূর্ণ প্রযুক্তি তালিকা

প্রযুক্তি	ভার্সন	বিভাগ	কেন নির্বাচিত	বিকল্প
Python	3.12	Language	বৈজ্ঞানিক computing এর standard; বিশাল ecosystem	R, Julia
pandas	≥2.0.0	Data	DataFrame operations; time series; CSV handling	Polars, Dask
numpy	≥1.24.0	Math	Matrix operations; statistical calculations	SciPy arrays
matplotlib	≥3.7.0	Viz	Publication-quality figures; full control	Plotly, Bokeh
seaborn	≥0.12.0	Viz	Statistical visualization; beautiful defaults	Plotly Express
scikit-learn	≥1.3.0	ML	Industry standard; Random Forest; cross-validation	XGBoost, LightGBM
statsmodels	≥0.14.0	Stats	ARIMA, OLS, ANOVA; academic-grade statistics	R's lm(), forecast
pmdarima	≥2.0.0	TimeSeries	auto_arima: AIC-optimal model selection	manual ARIMA
scipy	≥1.10.0	Stats	Statistical tests; probability distributions	pingouin
shap	≥0.47.0	XAI	Industry standard explainability; TreeExplainer	LIME, ELI5
pymannkendall	≥1.4.3	Stats	Non-parametric trend test; climate standard	Manual MK
folium	≥0.14.0	Maps	Interactive Leaflet.js maps; geospatial viz	geopandas, kepler.gl
wbgapi	≥1.0.12	API	World Bank API Python wrapper	requests + manual
requests	≥2.28.0	API	NASA POWER API calls; HTTP client	httpx, aiohttp
Jupyter	≥1.0.0	IDE	Reproducible research; inline visualization	VS Code, Colab

৫.২ কেন Random Forest নির্বাচিত হলো?

Random Forest সুবিধা	কেন অন্য মডেল নয়?
Feature importance স্বাভাবিকভাবে প্রদান করে	Logistic Regression: non-linear patterns ধরতে পারে না
Overfitting resistant (ensemble method)	Deep Learning: ছোট dataset (480 rows) এ overfit হয়
Missing values tolerant	SVM: interpretability কম
No scaling required	LSTM: sequence length বড় প্রয়োজন
SHAP compatible (TreeExplainer)	XGBoost: hyperparameter tuning জটিল
class_weight='balanced' — imbalanced data handle	Naive Bayes: feature independence assume করে



৬.১ প্রধান ফিচার সমূহ

Feature 1: South Asian Warming Hole Detection

বিবরণ	বিশদ
উদ্দেশ্য	বাংলাদেশের তাপমাত্রা প্রবণতা পরিমাপ এবং বৈশ্বিক উষ্ণায়নের সাথে তুলনা
পদ্ধতি	Mann-Kendall non-parametric trend test (pymannkendall library)
ফলাফল	$\tau = -0.26$, $p = 0.0008 \rightarrow$ উল্লেখযোগ্য নিম্নমুখী প্রবণতা
Data Flow	NASA POWER API $\rightarrow$ annual mean $\rightarrow$ Mann-Kendall $\rightarrow$ Sen's slope
Visualization	Dual-axis time series plot showing Bangladesh vs Global divergence
ভবিষ্যৎ উন্নতি	District-level spatial trend analysis; aerosol data integration

Feature 2: Flood Risk Prediction (ML Model)

বিবরণ	বিশদ
উদ্দেশ্য	প্রতিটি মাসের জন্য উচ্চ বন্যা ঝুঁকি (Class 1) বনাম নিম্ন ঝুঁকি (Class 0) পূর্বাভাস
মডেল	Random Forest (300 estimators, class_weight='balanced')
Accuracy	95.8% test accuracy, ROC-AUC = 0.9947, F1 = 0.9535
Feature Engineering	12 features: rolling precipitation (3mo, 6mo), lags, anomalies, monsoon flag
Label Construction	Risk Score = 0.60×z_precip + 0.20×z_humid + 0.20×monsoon; top 30% = high risk
Validation	Chronological split (train: 1984–2015, test: 2016–2023) + 5-fold CV

Feature 3: Climate Vulnerability Index (CVI)

$CVI = 0.35 \times SL_norm + 0.25 \times PrecipVar_norm + 0.20 \times (1 - GDP_norm) + 0.20 \times Mort_norm$

উপাদান:

- সমুদ্র স্তর (৩৫%): ভৌত বিপদের প্রধান সূচক
- বৃষ্টিপাত পরিবর্তনশীলতা (২৫%): মৌসুমী ঝুঁকি
- বিপরীত GDP (২০%): অভিযোজন সক্ষমতা
- শিশু মৃত্যুহার (২০%): সামাজিক দুর্বলতা

ভিত্তি: IPCC AR6 Risk Framework (Hazard × Exposure × Vulnerability)

Feature 4: ARIMA Temperature Forecast 2024–2030

বিবরণ	বিশদ
মডেল	ARIMA(1,1,1) — auto_arima দ্বারা AIC-optimized
Stationarity	ADF test: unit root প্রত্যাখ্যান after first differencing (p<0.05)
পূর্বাভাস	2024–2030 temperature with 95% prediction intervals
মাসিক	SARIMA(p,d,q)(P,D,Q,12) for precipitation — monsoon cycle captured
সীমাবদ্ধতা	40 rows annual data → wide uncertainty intervals
ভবিষ্যৎ	LSTM with monthly data; ensemble forecasting

Feature 5: SHAP Explainability

SHAP মেট্রিক	মান ও ব্যাখ্যা
#1 Feature: Precipitation_mm_day	সর্বোচ্চ SHAP impact — বর্তমান মাসের বৃষ্টি প্রধান চালক
#2 Feature: Humidity_pct	বায়ুমণ্ডলীয় আর্দ্রতা precipitation effect বাড়ায়
#3 Feature: Precip_3mo_roll	৩ মাসের পূর্ববর্তী বৃষ্টি — মাটির আর্দ্রতা প্রভাব
#4 Feature: Is_Monsoon	Binary indicator — monsoon season structural risk
#5 Feature: Precip_anomaly	স্বাভাবিকের উপরে বৃষ্টি — আপেক্ষিক অতিরিক্ত
Visualization	Beeswarm + Bar + Waterfall plot — June 2016 decomposed

৭.১ পাঁচটি আন্তর্জাতিক ডেটা উৎস

উৎস	ডেটা	সময়কাল	Resolution
NASA POWER API	Temperature (T2M), Precipitation (PRECTOTCORR), Humidity (RH2M)	1984–2023	মাসিক
NASA GISS	Global surface temperature anomaly, seasonal anomalies	1880–2023	বার্ষিক
World Bank API (wbgapi)	GDP, GDP per capita, Population, Agricultural land, CO ₂ , Under-5 mortality	1960–2023	বার্ষিক
CSIRO Sea Level Dataset	Global mean sea level	1880–2013	বার্ষিক
Global CO ₂ Emissions	Fossil fuel CO ₂ (kt)	1960–2020	বার্ষিক

৭.২ ডেটা পরিষ্কার প্রক্রিয়া

1. NASA POWER sentinel values (-999.0) → NaN দিয়ে প্রতিস্থাপন
2. World Bank reporting gaps → linear interpolation (slowly-evolving socioeconomic series)
3. মাসিক ডেটা → calendar-year mean দিয়ে বার্ষিক aggregation
4. 'Year' key দিয়ে সব dataset merge
5. Feature engineering: ১২টি derived features তৈরি

৭.৩ ডেটার সীমাবদ্ধতা

⚠ সতর্কতা: প্রধান সীমাবদ্ধতা: 1. CSIRO sea level data শুধু 2013 পর্যন্ত — 10 বছরের gap 2. NASA POWER একটি point location (centroid) — spatial heterogeneity উপেক্ষিত 3. Flood label proxy — historical disaster database ব্যবহার করা হয়নি 4. Aerosol data অনুপস্থিত — Warming Hole mechanism সরাসরি পরীক্ষা করা যায়নি 5. ৪০ বছর বার্ষিক ডেটা (৪০ rows) — ARIMA uncertainty বেশি

৮.১ তাপমাত্রা বিশ্লেষণ

Mann-Kendall Test Results: • Bangladesh Temperature: $\tau = -0.260$, $p = 0.0008 \rightarrow ***$ উল্লেখযোগ্য নিম্নমুখী প্রবণতা • Sen's Slope: $-0.026^{\circ}\text{C}/\text{year}$ • Cumulative change (1984–2023): -1.03°C ANOVA Decades Result: • $F(3, 36) = 11.12$, $p = 0.000006 \rightarrow$ দশকভেদে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য • Tukey HSD: 1980s vs 2000s এবং 1990s vs 2010s সবচেয়ে আলাদা • 2000s সবচেয়ে শীতল দশক

৮.২ বৃষ্টিপাত বিশ্লেষণ

Mann-Kendall: $\tau = +0.185$, $p = 0.031 \rightarrow *$ উল্লেখযোগ্য উর্ধ্বমুখী প্রবণতা Rate: $+0.009 \text{ mm/day/year}$ SARIMA Model: মৌসুমী চক্র (June–September) সফলভাবে captured Peak month: September — সর্বোচ্চ বন্যা ঝুঁকির মাস Policy Implication: ক্রমবর্ধমান বৃষ্টিপাত + সমুদ্র স্তর বৃদ্ধি = compound flood risk

৮.৩ OLS Regression — তাপমাত্রার চালক

OLS Model: $\text{Bangladesh_Temp} = \beta_0 + \beta_1 \times \text{Year} + \beta_2 \times \text{Sea_Level} + \beta_3 \times \text{Precipitation} + \varepsilon$ Results: $R^2 = 0.814 \rightarrow ৮১.৪\%$ তাপমাত্রা পরিবর্তন ব্যাখ্যা করা যায় F-statistic: $p < 0.001$ Shapiro-Wilk on residuals: $p > 0.05$ (normality confirmed) Q-Q plot: কোনো systematic departure নেই অর্থ: বছর, সমুদ্র স্তর এবং বৃষ্টিপাত একসাথে তাপমাত্রার ৮১.৪% পরিবর্তন ব্যাখ্যা করে

৮.৪ Climate Vulnerability Index পরিবর্তন

সময়কাল	CVI মান ও ব্যাখ্যা
1984-1993 (গড়)	CVI = 0.471 — উচ্চ দুর্বলতা
2013-2023 (গড়)	CVI = 0.386 — ১৮% হ্রাস
হ্রাসের কারণ	GDP বৃদ্ধি এবং শিশু মৃত্যুহার হ্রাস (adaptive capacity উন্নতি)
সতর্কতা	Physical hazards (sea level, precipitation) বাড়ছে
নীতি insight	অর্থনৈতিক উন্নয়নই বর্তমানে সবচেয়ে কার্যকর জলবায়ু অভিযোজন
ভবিষ্যৎ ঝুঁকি	Aerosol unmasking → rapid warming → CVI পুনরায় বাড়তে পারে

৯.১ বর্ণনামূলক পরিসংখ্যান (Descriptive Statistics)

Phase 2 তে প্রথমে ডেটার মৌলিক বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা করা হয়:

পরিসংখ্যান	Bangladesh Data (1984–2023)
গড় তাপমাত্রা (Mean)	$\approx 25.8^{\circ}\text{C}$ (বছরে গড়)
তাপমাত্রার পরিসর	সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ
গড় বৃষ্টিপাত	$\approx 6.8 \text{ mm/day}$
আর্দ্রতা (Mean Humidity)	$\approx 98\%$
বার্ষিক পর্যবেক্ষণ	৪০ বছর (annual dataset)
মাসিক পর্যবেক্ষণ	৪৮০ মাস (monthly dataset)
Global Temp Anomaly Range	1984–2023 তে $\approx +0.85^{\circ}\text{C}$ বৃদ্ধি
Sea Level Data	CSIRO: 1880–2013 (134 বছর)

৯.২ অনুমানমূলক পরিসংখ্যান (Inferential Statistics)

ব্যবহৃত পরীক্ষাসমূহ: ১. Mann-Kendall Trend Test • Non-parametric (কোনো distributional assumption নেই) • Climate data র জন্য standard • Outlier robust • Result: $\tau=-0.26$, $p=0.0008$ (temperature), $p=0.031$ (precipitation) ২. One-Way ANOVA • দশকভেদে তাপমাত্রার পার্থক্য পরীক্ষা • $F(3,36) = 11.12$, $p < 0.001$ • Post-hoc: Tukey HSD ৩. OLS Multiple Regression • $R^2 = 0.814$ • Residual diagnostics: Shapiro-Wilk, Q-Q plot ৪. ADF (Augmented Dickey-Fuller) Test • Stationarity confirmation for ARIMA • First differencing প্রয়োজন (I(1) series)

৯.৩ Time Series Analysis

ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average) মডেল তাপমাত্রার ভবিষ্যৎ পূর্বাভাসের জন্য:

ARIMA(1,1,1) মডেল: AR(1): $X_t = \phi_1 X_{t-1} + \epsilon_t$ I(1): First differencing – $\nabla X_t = X_t - X_{t-1}$ MA(1): $\epsilon_t = \theta_1 \epsilon_{t-1} + a_t$ Model selection: `auto_arima` → AIC minimization Forecast horizon: 2024–2030 (7 বছর) Uncertainty: 95% prediction intervals (widening over time)

৯.৪ Machine Learning Statistics

মেট্রিক	মান	ব্যাখ্যা	প্রসঙ্গ
Test Accuracy	95.8%	Test set (2016–2023) এ সঠিক পূর্বাভাস	96 এর মধ্যে 92 সঠিক
ROC-AUC	0.9947	নিখুঁত discrimination এর কাছাকাছি (1.0 = নিখুঁত)	Excellent classifier
F1 Score	0.9535	Precision ও Recall এর harmonic mean	Balanced performance
CV Accuracy (5-fold)	97.9% ± 2.2%	Cross-validation generalization	Low variance = stable
CV ROC-AUC (5-fold)	99.9% ± 0.2%	Consistent across folds	Very robust
Flood Label Threshold	Top 30th percentile	144 high-risk মাস (30%), 336 low-risk (70%)	Class imbalance handled

১০.১ ৩০+ চিত্রের সারসংক্ষেপ

চিত্র / Figure	চার্টের ধরন	উদ্দেশ্য	মূল insight
phase5_climate_paradox.png	Dual-axis Line Chart	Bangladesh vs Global temperature	১.৮৮°C divergence
phase4_shap_summary.png	Beeswarm Plot	Feature importance & direction	Precipitation #1 driver
phase5_master_dashboard.png	Multi-panel Dashboard	সব ফলাফল একসাথে	Complete overview
phase5_flood_risk_heatmap.png	Calendar Heatmap	Monthly flood risk 1984–2023	September peak
phase5_vulnerability_index.png	Line + Area Chart	CVI over time	18% decline in vulnerability
phase5_policy_recommendations.png	Infographic	৫টি policy intervention	Evidence-based নীতি
phase2_warming_hole.png	Scatter + Trend	South Asian Warming Hole	Statistical significance
SHAP Waterfall Plot	Waterfall Chart	June 2016 prediction decomposed	Individual feature contrib.

১০.২ চার্ট নির্বাচনের যুক্তি

কেন এই চার্ট?	ব্যাখ্যা
Calendar Heatmap (Flood Risk)	১২ মাস × ৪০ বছর = ৪৮০ মান একটি চিত্রে দেখা যায়; seasonality তাৎক্ষণিকভাবে স্পষ্ট
Beeswarm (SHAP)	Feature importance + দিকনির্দেশনা (ধনাত্মক/ঋণাত্মক) + বিতরণ একসাথে দেখায়
Dual-axis Line Chart	Bangladesh vs Global temperature একই scale এ না থাকলে anomaly তুলনা করা কঠিন
Waterfall Plot	একটি নির্দিষ্ট পূর্বাভাসের কারণ ব্যাখ্যা করতে সবচেয়ে effective
Multi-panel Dashboard	Recruiter বা researcher একটি চিত্রে সব key findings দেখতে পারেন

১১.১ ইনস্টলেশন ও সেটআপ

```
# ধাপ ১: Repository Clone git clone https://github.com/almazid82/ClimateScope-Bangladesh.git
cd ClimateScope-Bangladesh # ধাপ ২: Virtual Environment (প্রস্তাবিত) python -m venv venv
source venv/bin/activate # Linux/Mac venv\Scripts\activate # Windows # ধাপ ৩:
Dependencies Install pip install -r requirements.txt # ধাপ ৪: Jupyter Notebook চালু করুন
jupyter notebook # ধাপ ৫: Notebooks ক্রমানুসারে চালান # 01 → 02 → 03 → 04 → 05 # দ্রষ্টব্য:
Phase 1 এ internet দরকার (API calls)
```

১১.২ ব্যবহারকারীভেদে গাইড

শিক্ষার্থীর জন্য

6. README.md পড়ুন — project overview এবং key findings বুঝুন
7. Phase 5 এর figures দেখুন (outputs/figures/) — visual summary
8. PAPER.md পড়ুন — research methodology বুঝুন
9. Phase 2 notebook চালান — EDA ও visualization শিখুন

গবেষকের জন্য

10. PAPER.md এ methodology বিস্তারিত পড়ুন
11. Phase 1 notebook — data collection pipeline বুঝুন
12. Phase 3 notebook — ARIMA, ANOVA, OLS methodology
13. Phase 4 notebook — ML pipeline ও SHAP analysis
14. master_annual_dataset.csv ডাউনলোড করে নিজের বিশ্লেষণ করুন

নীতি নির্ধারকের জন্য

15. Phase 5 এর policy_recommendations.png দেখুন
16. Flood Risk Calendar (flood_risk_heatmap.png) — কোন মাসে সতর্ক থাকবেন
17. CVI visualization — দুর্বলতার প্রবণতা বুঝুন
18. PAPER.md Section 5 Conclusion — ৫টি evidence-based সুপারিশ

১২.১ Dashboard Insights থেকে রিপোর্ট তৈরি

Key Story Angles: ১. 'বাংলাদেশ ঠান্ডা হচ্ছে — কিন্তু নিরাপদ নয়' → Climate paradox: local cooling + rising flood risk ২. 'সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের সবচেয়ে বিপজ্জনক মাস' → Flood Risk Calendar থেকে ৩. 'AI ৯৫.৮% নির্ভুলতায় বন্যা পূর্বাভাস দিতে পারে' → Random Forest + SHAP results ৪. 'GDP বৃদ্ধিই বাংলাদেশের সেরা জলবায়ু অস্ত্র' → CVI analysis: adaptive capacity improving ৫. 'শিল্পের ধোঁয়া বাংলাদেশকে ঠান্ডা রাখছে — কিন্তু কতদিন?' → Aerosol unmasking warning

১২.২ Social Media Content

Platform	Content Type ও Example
LinkedIn	Technical post: 'My ML model achieved 95.8% accuracy in flood prediction using Random Forest + SHAP. Here's what I learned...'
Twitter/X	Short insight: 'Bangladesh is cooling while the world warms. The South Asian Warming Hole is real — and statistically significant (p=0.0008)'
Instagram	Infographic: Flood Risk Calendar Heatmap — visual storytelling
ResearchGate	PAPER.md এর formatted version + figures
GitHub	Complete repository with all code, data, and 30+ figures

১৩.১ ClimateScope কীভাবে গবেষণায় ব্যবহার করবেন

স্নাতক গবেষণা (Undergraduate Thesis)

- Research Question: 'Does the South Asian Warming Hole affect agricultural productivity in Bangladesh?'
- Methodology: ClimateScope এর temperature trend data + agricultural land data
- Extension: Crop yield data (FAO) সাথে correlation analysis
- Expected Finding: কীভাবে temperature cooling কৃষিকে প্রভাবিত করে

মাস্টার্স থিসিস

- Research Question: 'Spatial heterogeneity of flood risk across Bangladesh divisions'
- Extension: NASA POWER data for 8 division coordinates (district-level)
- Additional ML: Division-wise Random Forest models
- Visualization: Choropleth map of risk scores

Climate Studies / Environmental Research

- CVI framework এ নতুন indicators যোগ করুন: air quality, biodiversity
- Extreme weather event analysis: frequency ও intensity trend
- Climate migration prediction: CVI + population density

Data Science Projects

- LSTM model দিয়ে temperature forecasting replace করুন
- XGBoost vs Random Forest comparison study
- Hyperparameter optimization: GridSearchCV + Bayesian Optimization
- Ensemble methods: Stacking, Blending

১৪.১ Interview Pitch Scripts

৩০-সেকেন্ড Pitch (Recruiter Screen)

"I built ClimateScope Bangladesh — a complete data science project analyzing 40 years of climate data for Bangladesh using 5 international APIs. My most counterintuitive finding: Bangladesh is actually cooling at $-0.026^{\circ}\text{C}/\text{year}$ while global temperatures rise, which I proved statistically with Mann-Kendall test ($p=0.0008$). I then built a flood risk prediction model achieving 95.8% accuracy using Random Forest with SHAP explainability, and generated forecasts through 2030 using ARIMA. Everything is open-source with 30+ publication-quality figures."

১-মিনিট Pitch (Hiring Manager)

"ClimateScope Bangladesh is a research-grade, end-to-end data science project with five phases: Phase 1: I collected data from NASA POWER, NASA GISS, World Bank, CSIRO, and CO_2 datasets — 5 APIs integrated into a unified 40-year master dataset. Phase 2: EDA revealed the South Asian Warming Hole — Bangladesh cooling at -1.03°C cumulative while the globe warmed $+0.85^{\circ}\text{C}$. Statistically significant by Mann-Kendall ($p=0.0008$). Phase 3: Statistical modeling — ARIMA(1,1,1) for forecasting, One-Way ANOVA across decades ($F=11.12$, $p<0.001$), OLS regression with $R^2=0.814$. Phase 4: Random Forest flood prediction — 95.8% accuracy, ROC-AUC=0.9947, SHAP explainability showing precipitation as top driver. Phase 5: Dashboard, Climate Vulnerability Index (IPCC AR6-inspired), policy brief with 5 evidence-based recommendations. All open-source under MIT License."

৩-মিনিট Technical Deep Dive

Technical details for Data Scientist / ML Engineer interviews: DATA ENGINEERING: • 5 heterogeneous APIs → unified dataset (merge on Year key) • Sentinel value handling (NASA -999.0 → NaN) • Linear interpolation for socioeconomic gaps • Feature engineering: 12 temporal features (rolling means, lags, anomalies) STATISTICS: • Non-parametric Mann-Kendall (robust to outliers, no distributional assumptions) • ADF test for stationarity → first differencing → ARIMA(1,1,1) • Homogeneity of variance test before ANOVA • OLS diagnostics: Shapiro-Wilk residuals, Q-Q plot MACHINE LEARNING: • Chronological train-test split (no data leakage from future) • Proxy label construction: composite risk score ($0.60 \times \text{precip} + 0.20 \times \text{humid} + 0.20 \times \text{monsoon}$) • `class_weight='balanced'` for class imbalance • 5-fold stratified CV: $97.9\% \pm 2.2\%$ • SHAP TreeExplainer: beeswarm, bar, waterfall plots VISUALIZATION: • matplotlib/seaborn: 30+ publication-quality figures • folium: interactive geospatial maps • Custom CVI composite index visualization

১৫.১ README Structure (প্রস্তাবিত উন্নতি)

```
# ClimateScope Bangladesh & South Asia    

 ##  Key Finding > Bangladesh cooled -1.03°C while globe warmed +0.85°C  

(1984–2023) ##  Results Summary Table | Phase | Methods | Key Result | |-----|-----|-----|  

-----| | 1 | API Data Collection | 480-month master dataset | | 2 | Mann-Kendall, EDA |  

Warming Hole (p=0.0008) | | 3 | ARIMA, ANOVA, OLS | 2024–2030 forecast, R2=0.814 | | 4 |  

Random Forest, SHAP | 95.8% flood accuracy | | 5 | Dashboard, CVI | Policy recommendations |  

##  Quick Start ``bash git clone ... pip install -r requirements.txt jupyter notebook `` ##  

 Project Structure ##  Scientific Context ##  Paper ##  Author
```

১৫.২ Issue Templates (প্রস্তাবিত)

```
Bug Report Template (.github/ISSUE_TEMPLATE/bug_report.md): --- name: Bug Report about:  

Found an error in the code or results --- **Phase**: [1/2/3/4/5] **Notebook**: [filename]  

**Error Message**: **Expected Behavior**: **Python Version**: **OS**: Feature Request  

Template: --- name: Feature Request about: Suggest a new analysis or visualization ---  

**Description**: **Scientific Justification**: **Data Source**: **Priority**:  

[High/Medium/Low]
```

১৫.৩ Contribution Guide (CONTRIBUTING.md)

19. Fork করুন এবং feature branch তৈরি করুন: `git checkout -b feature/your-feature`
20. পরিবর্তন করুন এবং test করুন
21. Commit করুন: `git commit -m 'Add: descriptive message'`
22. Push করুন: `git push origin feature/your-feature`
23. Pull Request খুলুন — template অনুসরণ করুন

১৬.১ চার পর্যায়ের রোডম্যাপ

পর্যায়	Feature	Timeline	Priority
Phase I (v2.0)	District-level spatial analysis (8 divisions × 5 coords)	৩ মাস	High
Phase I (v2.0)	CSIRO gap fix: satellite altimetry data (Jason series)	২ মাস	High
Phase I (v2.0)	EM-DAT historical flood events integration	২ মাস	High
Phase II (v3.0)	LSTM deep learning for monthly forecasting	৪ মাস	Medium
Phase II (v3.0)	MODIS aerosol optical depth data integration	৩ মাস	Medium
Phase II (v3.0)	Real-time weather API (OpenWeatherMap) integration	২ মাস	Medium
Phase III (v4.0)	Interactive web dashboard (Streamlit/Dash)	৫ মাস	High
Phase III (v4.0)	Mobile app (React Native) — climate alerts	৬ মাস	Low
Phase III (v4.0)	South Asia regional expansion (India, Myanmar, Nepal)	৪ মাস	Medium
Phase IV (v5.0)	Satellite imagery analysis (Sentinel-2, Landsat)	৬ মাস	Low
Phase IV (v5.0)	Government API integration (BMD, BWDB)	৩ মাস	High
Phase IV (v5.0)	Climate risk insurance scoring system	৪ মাস	Low

১৬.২ AI & Machine Learning Roadmap

ভবিষ্যৎ ML Feature	বিবরণ
LSTM Forecasting	Monthly temperature series → LSTM → 2030+ forecast; better than ARIMA for non-linear patterns
XGBoost Comparison	Random Forest vs XGBoost benchmark; feature importance comparison
Anomaly Detection	Isolation Forest / Autoencoder — extreme weather event detection
Transfer Learning	Pre-trained climate models → fine-tune for Bangladesh
Graph Neural Networks	Spatial dependencies between districts → GNN for regional risk
Ensemble Forecasting	ARIMA + LSTM + Prophet → ensemble with uncertainty quantification

এই বিভাগে PAPER.md এর মূল বিষয়বস্তু সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হচ্ছে — প্রকাশযোগ্য গবেষণাপত্রের পূর্ণ কাঠামো সহ।

১৭.১ Abstract

এই গবেষণায় ১৯৮৪–২০২৩ সালের জন্য বাংলাদেশের জলবায়ু ঝুঁকির একটি ব্যাপক data-driven বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। NASA POWER মাসিক জলবায়ু ডেটা, NASA GISS বৈশ্বিক তাপমাত্রা রেকর্ড, World Bank আর্থ-সামাজিক সূচক, CSIRO সমুদ্র স্তর পরিমাপ এবং বৈশ্বিক CO₂ নির্গমন ডেটাসেট — পাঁচটি স্বাধীন উৎস একত্রিত করে ৪৮০টি মাসিক পর্যবেক্ষণের একটি unified dataset তৈরি করা হয়েছে। প্রাথমিক ফলাফল: Mann-Kendall পরীক্ষা বাংলাদেশে প্রতি বছর -0.026°C তাপমাত্রা হ্রাস ($\tau=-0.26$, $p=0.0008$) নির্ধারণ করেছে — বৈশ্বিক উষ্ণায়নের $+0.021^{\circ}\text{C}$ /বছরের সাথে তীব্র বিরোধ। ৪০ বছরে এই বিচ্যুতি 1.88°C , যা South Asian Warming Hole এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। Random Forest ক্লাসিফায়ার ৯৫.৮% accuracy (ROC-AUC=০.৯৯৪৭) সহ উচ্চ বন্যা-ঝুঁকির মাস পূর্বাভাস দেয়। SHAP বিশ্লেষণ বর্তমান বৃষ্টিপাত, ৩-মাসের পূর্ববর্তী বৃষ্টি এবং মৌসুমী সূচককে প্রধান চালক হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

১৭.২ গবেষণার প্রশ্ন

24. South Asian Warming Hole কি বাংলাদেশের ১৯৮৪–২০২৩ তাপমাত্রা রেকর্ডে পরিসংখ্যানগতভাবে উল্লেখযোগ্য?
25. Machine learning কি জলবায়ু চলক থেকে উচ্চ বন্যা-ঝুঁকির মাস সঠিকভাবে পূর্বাভাস দিতে পারে?
26. বাংলাদেশের জলবায়ু দুর্বলতা কীভাবে বিকশিত হয়েছে এবং কোন নীতি হস্তক্ষেপ সমর্থিত?

১৭.৩ সাহিত্য পর্যালোচনা মূল References

Reference	ClimateScope Connection
Roxy et al. (2015) — South Asian Warming Hole	Bangladesh $-0.026^{\circ}\text{C}/\text{yr}$ এর theoretical basis
Krishnan et al. (2016) — Monsoon desiccation	Aerosol + cloud cover cooling mechanism
IPCC AR6 (2021) — Bangladesh risk	CVI framework এর theoretical basis
Lundberg & Lee (2017) — SHAP	Flood risk feature attribution methodology
Mann (1945) — Mann-Kendall Test	Primary trend detection method
Church & White (2011) — Sea Level	CSIRO data context

১৭.৪ প্রস্তাবিত Publication Venues

Journal / Conference	Fit কারণ
Climate Dynamics (Springer)	Regional climate analysis; South Asian Warming Hole
Environmental Research Letters (IOP)	Open-access; data-driven climate science
Nature Climate Change	High-impact; Bangladesh policy relevance
PLOS ONE	Open access; reproducible research
ICML Climate Workshop	ML methodology + climate application
NeurIPS ClimateChangeAI Workshop	SHAP + climate ML

১৮.১ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন

Google Data Scientist দৃষ্টিকোণ

☑ শক্তি: • End-to-end project — data collection থেকে policy brief পর্যন্ত • Chronological train-test split — সঠিক ML practice (no data leakage) • SHAP explainability — modern XAI approach • Cross-validation — robust evaluation • Multiple statistical tests — statistical rigor ⚠ দুর্বলতা: • Dataset size: 480 rows মাত্র — deep learning justification কঠিন • Single-location data — spatial generalization সীমিত • No hyperparameter tuning (GridSearchCV/RandomSearch) • No model comparison (RF vs XGBoost vs SVM benchmark) 💡 সুপারিশ: • MODIS district-level data add করুন • Hyperparameter tuning section যোগ করুন • Model comparison table যোগ করুন

Microsoft Climate AI Researcher দৃষ্টিকোণ

☑ শক্তি: • South Asian Warming Hole — genuinely counterintuitive scientific finding • IPCC AR6-consistent CVI framework — shows domain knowledge • Open-source, reproducible — aligns with scientific values • Multiple data source integration — data engineering skill ⚠ দুর্বলতা: • Flood label proxy — not observed events • Sea level data gap (2013–2023) • No uncertainty quantification in ARIMA forecast visualization • No spatial analysis (single centroid point) 💡 সুপারিশ: • EM-DAT disaster data integration • Satellite altimetry for sea level • Conformal prediction for uncertainty

Climate NGO Director দৃষ্টিকোণ

☑ শক্তি: • Policy brief format — directly actionable • 5 evidence-based recommendations — specific and implementable • Flood Risk Calendar — practically useful for disaster planning • CVI shows adaptive capacity improving — hopeful narrative ⚠ দুর্বলতা: • No district-level data — national level only • No socioeconomic vulnerability disaggregation (gender, poverty) • No Bengali translation of findings • No interactive dashboard for non-technical users 💡 সুপারিশ: • Streamlit dashboard deploy করুন • Bengali policy brief তৈরি করুন • District vulnerability map তৈরি করুন

১৯.১ আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মের সাথে তুলনা

প্ল্যাটফর্ম	শক্তি	দুর্বলতা	ClimateScope সুবিধা
NASA Climate Tools	Global coverage, raw data	No Bangladesh-specific analysis, no ML	Bangladesh-specific + ML + open code
World Bank Climate Dashboard	Socioeconomic integration	No statistical modeling, no ML	Advanced stats + SHAP explainability
ClimateScope Global (BNEF)	Investment focus, country profiles	Renewable energy focus, no flood prediction	Flood risk, local anomaly, scientific rigor
Climate Engine (Google)	Cloud-based, large-scale imagery	No ML modeling, no statistical testing	Complete ML pipeline + reproducible
UN Climate Change Portal	UNFCCC data, policy focus	No prediction models, no code	Predictive modeling + open source
IPCC Atlas	AR6 data, global coverage	No country-specific ML	Country ML + SHAP + local validation

১৯.২ ClimateScope এর প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা

- সম্পূর্ণ reproducible: MIT License, GitHub, Jupyter Notebooks — যেকোনো পুনরাবৃত্তি করতে পারে
- Bangladesh-specific: সব analysis ২৩.৬৮৫°N , ৯০.৩৫৬°E centroid এ focused
- End-to-end: Data collection → Statistical modeling → ML → Visualization → Policy
- Explainable AI: SHAP values — 'কেন' মডেল এই সিদ্ধান্ত নিল তা ব্যাখ্যা করে
- Scientific rigor: Mann-Kendall, ANOVA, OLS diagnostics — academic-grade methodology
- IPCC-aligned: CVI framework AR6 risk decomposition অনুসরণ করে

বিভাগ
২০

চূড়ান্ত মূল্যায়ন
Final Assessment

২০.১ স্কোর কার্ড

Technical Score	82/100	৫টি Jupyter Notebooks; ARIMA, ANOVA, OLS, Random Forest, SHAP — সব implement। Minus: hyperparameter tuning নেই, model comparison নেই, spatial analysis নেই।
Data Science Score	85/100	End-to-end pipeline; 5 APIs; feature engineering; chronological split; cross-validation; SHAP. Minus: small dataset (480 rows), single-point location।
Research Score	88/100	Mann-Kendall ($p=0.0008$); OLS $R^2=0.814$; peer-reviewed references; IPCC AR6 alignment; PAPER.md publishable structure। Minus: proxy flood label, sea level gap।
Portfolio Score	90/100	30+ publication figures; complete README; PAPER.md; policy brief; master dashboard। Minus: no live demo, no Streamlit deployment।
Employability Score	87/100	Demonstrates: Python, ML, statistics, API, visualization, documentation, scientific writing। Counterintuitive finding impresses interviewers।
Open Source Score	78/100	MIT License; GitHub public; requirements.txt; README good। Minus: no CONTRIBUTING.md, no issue templates, no CI/CD, no DOI।
সার্বিক স্কোর	85/100	একটি exceptional undergraduate/early career portfolio project। দৃঢ় statistical foundation + ML + explainability + policy impact।

২০.২ শীর্ষ ১০ তাৎক্ষণিক উন্নতি

27. CONTRIBUTING.md এবং issue templates যোগ করুন — open source professionalism
28. Model comparison table: RF vs XGBoost vs Logistic Regression
29. Hyperparameter tuning: GridSearchCV results document করুন
30. Streamlit dashboard deploy করুন (Streamlit Cloud বিনামূল্যে) — live demo link
31. DOI তৈরি করুন (Zenodo) — academic citation সম্ভব
32. Bengali policy brief তৈরি করুন — local audience এর জন্য
33. District-level coordinates (৮টি বিভাগ) analysis যোগ করুন
34. EM-DAT flood event data integration — observed বন্যার সাথে validate
35. Satellite altimetry (Jason series) দিয়ে sea level gap পূরণ করুন
36. arXiv তে preprint upload করুন — academic visibility বাড়ান

২০.৩ চূড়ান্ত মন্তব্য

ClimateScope Bangladesh একটি উল্লেখযোগ্য data science portfolio project। প্রধান strengths: ১. COUNTERINTUITIVE FINDING: South Asian Warming Hole discovery — যা একজন recruiter এর মনোযোগ তাৎক্ষণিকভাবে আকর্ষণ করে ২. SCIENTIFIC RIGOR: Mann-Kendall, ANOVA, OLS diagnostics — statistical methodology সঠিক এবং academic standard অনুসরণ করে ৩. MODERN ML STACK: Random Forest + SHAP + Chronological CV — industry-relevant skills ৪. COMPLETE PIPELINE: Data collection → Modeling → Policy — end-to-end thinking দেখায় ৫. REPRODUCIBLE: MIT License + complete code = open science values সংক্ষেপে: এই প্রকল্পটি Shamsul AL Mazid এর statistical thinking, ML implementation এবং scientific communication সক্ষমতা প্রমাণ করে। সঠিকভাবে presented করলে, এটি Data Analyst, Junior Data Scientist বা Research Assistant পদে নিয়োগের জন্য একটি শক্তিশালী portfolio piece।

পরিশিষ্ট

Appendix

পরিশিষ্ট: দ্রুত রেফারেন্স

A. মূল ফলাফল সারসংক্ষেপ

Test/Model	Result	p-value	Significance	Interpretation
Mann-Kendall (Temp)	$\tau=-0.260$	0.0008	***	Significant cooling
Mann-Kendall (Precip)	$\tau=+0.185$	0.031	*	Significant increase
Mann-Kendall (Global)	$\tau=+0.721$	<0.001	***	Strong warming
One-Way ANOVA	F=11.12	<0.001	***	Decades differ
OLS Regression	$R^2=0.814$	<0.001	***	81.4% explained
Random Forest Acc.	95.8%	—	—	Test set performance
ROC-AUC	0.9947	—	—	Near-perfect discrim.
CV Accuracy (5-fold)	97.9%±2.2%	—	—	Robust generalization
ARIMA Model	AIC-opt (1,1,1)	—	—	2024–2030 forecast
CVI Change	0.471→0.386	—	—	18% vulnerability drop

B. SHAP Feature Ranking

Rank	Feature ও ব্যাখ্যা
#1 (সর্বোচ্চ)	Precipitation_mm_day — বর্তমান মাসের বৃষ্টিপাত; সবচেয়ে শক্তিশালী বন্যার চালক
#2	Humidity_pct — বায়ুমণ্ডলীয় আর্দ্রতা; বৃষ্টির প্রভাব বাড়ায়
#3	Precip_3mo_roll — ৩ মাসের rolling average; মাটির আর্দ্রতা সংকেত
#4	Is_Monsoon — binary indicator; June–September baseline risk
#5	Precip_anomaly — স্বাভাবিকের উপরে বৃষ্টি; relative excess
দুর্বল	Temperature — weak negative SHAP; cooler months = lower risk

C. ৫টি নীতি সুপারিশ

নীতি হস্তক্ষেপ	বৈজ্ঞানিক ভিত্তি
১. মৌসুমী বন্যা প্রাথমিক সতর্কতা ব্যবস্থা	Precip_3mo_roll — ৩ মাস আগে সংকেত; September peak
২. উপকূলীয় সুরক্ষা অবকাঠামো	Quadratic sea level acceleration; CVI sea level component 35%
৩. কৃষি ক্যালেন্ডার সমন্বয়	Temperature cooling + precipitation increase → cropping pattern change
৪. Aerosol monitoring network	Warming Hole aerosol mechanism; unmasking effect warning
৫. Green Climate Fund ও climate finance	CVI adaptive capacity gap; GDP buffer may erode

D. প্রয়োজনীয় Python Libraries

```
requirements.txt: pandas>=2.0.0 numpy>=1.24.0 matplotlib>=3.7.0 seaborn>=0.12.0 scikit-learn>=1.3.0 statsmodels>=0.14.0 pmdarima>=2.0.0 scipy>=1.10.0 folium>=0.14.0 wbgapi>=1.0.12 pymannkendall>=1.4.3 shap>=0.47.0 requests>=2.28.0 nbformat>=5.9.0 jupyter>=1.0.0
```

E. যোগাযোগ ও লিঙ্ক

রিসোর্স	লিঙ্ক
GitHub Repository	https://github.com/almazid82/ClimateScope-Bangladesh
Research Paper (PAPER.md)	github.com/almazid82/ClimateScope-Bangladesh/blob/master/PAPER.md
LinkedIn Profile	linkedin.com/in/shamsul-al-mazid-bb6068298
NASA POWER API	https://power.larc.nasa.gov/
World Bank Open Data	https://data.worldbank.org/
CSIRO Sea Level Data	https://github.com/datasets/sea-level-rise
NASA GISS	https://data.giss.nasa.gov/gistemp/
License	MIT License — সম্পূর্ণ open-source

— হ্যান্ডবুক সমাপ্ত —

ClimateScope Bangladesh | Shamsul AL Mazid | MIT License